2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2\}$，则满足 $A\cup B=\{1,2,3\}$ 的集合 B 的个数是（ ）

A. 1　　B. 3　　C. 4　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
因为 $A\cup B=\{1,2,3\}$，所以 B 必须含有 3，且不能含有 1，2，3 以外的元素．集合 B 是否含有 1，2 分别有两种选择，因此共有 $2^2=4$ 个集合，故选 C.

2. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的任意函数，则下列叙述正确的是（ ）

A. $f(x)f(-x)$ 是奇函数
B. $f(x)|f(-x)|$ 是奇函数
C. $f(x)-f(-x)$ 是偶函数
D. $f(x)+f(-x)$ 是偶函数

【答案】**D**

【解析】
令 $h(x)=f(x)+f(-x)$，则 $h(-x)=f(-x)+f(x)=h(x)$，所以 $h(x)$ 是偶函数．对于 $f(x)f(-x)$，有 $f(-x)f(x)=f(x)f(-x)$，因此它总是偶函数，但取 $f(x)=1$ 时不是奇函数．对于 $f(x)-f(-x)$，有 $f(-x)-f(x)=-(f(x)-f(-x))$，因此它总是奇函数，但取 $f(x)=x$ 时不是偶函数．最后，取 $f(x)=1$ 时 $f(x)|f(-x)|=1$ 为偶函数，取 $f(x)=x$ 时 $f(x)|f(-x)|=x|x|$ 为奇函数，所以该函数的奇偶性不能由任意的 f 确定．故选 D.

3. 给出下列四个命题：

begin{circlelist} item 垂直于同一直线的两条直线互相平行； item 垂直于同一平面的两个平面互相平行； item 若直线 l_1，l_2 与同一平面所成的角相等，则 l_1，l_2 互相平行； item 若直线 l_1，l_2 是异面直线，则与 l_1，l_2 都相交的两条直线是异面直线. end{circlelist}

其中假命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
第一个命题不成立．例如取 $lcolonx=y=0$，$l_1colony=z=0$ 与 $l_2colonx=0$，$z=1$，l_1 和 l_2 都与 l 相交且垂直，但 l_1 与 l_2 是异面直线．第二个命题不成立：平面 $x=0$ 和 $y=0$ 都垂直于平面 $z=0$，但它们沿 z 轴相交．第三个命题不成立：$z=0$ 平面内的 x 轴与 y 轴相交，且二者与该平面所成的角都为 0，但不平行．第四个命题也不成立：取异面直线 l_1，l_2，在 l_1 上取一点 P，在 l_2 上取两个不同的点 Q_1，Q_2，则直线 PQ_1，PQ_2 分别与 l_1，l_2 相交，并且它们在 P 处相交，所以不是异面直线．因此四个命题均为假命题，假命题的个数为 4，故选 D.

4. 双曲线 $x^2-y^2=4$ 的两条渐近线与直线 $x=3$ 围成一个三角形区域，表示该区域的不等式组是（ ）

$\{begin\{cases\}x-y\le 0,\ x+y\le 0,\ 0\le x\le 3end\{cases\}\}$　$\{begin\{cases\}x-y\le 0,\ x+y\ge 3,\ 0\le x\le 3end\{cases\}\}$

A. (begin{cases　B. cases})　C. (begin{cases　D. cases})

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2-y^2=4$ 得双曲线的两条渐近线为 $y=x$ 与 $y=-x$. 这两条直线和 $x=3$ 围成的三角形顶点为 $(0,0)$，$(3,3)$，$(3,-3)$，其内部满足 $y\le x$，$y\ge -x$，$0\le x\le 3$，即 $x-y\ge 0$，$x+y\ge 0$，$0\le x\le 3$. 故选 A.

5. 设 $oplus$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个运算，A 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集，若对任意 a，$b\in A$，有 $aoplusb\in A$，则称 A 对运算 $oplus$ 封闭. 下列数集对加法，减法，乘法和除法（除数不等于零）四则运算都封闭的是（ ）

A. 自然数集　B. 整数集　C. 有理数集　D. 无理数集

【答案】**C**

【解析】
自然数集对减法不封闭，整数集对除法不封闭，无理数集对加法或乘法也不封闭. 例如无理数 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 的和为有理数 0. 有理数集对加法、减法、乘法都封闭，且两个有理数相除（除数不为零）仍为有理数，故选 C.

6. $\triangle ABC$ 的三内角 A，B，C，所对边的长分别为 a，b，c，设向量 $\boldsymbol{p}=(a+c,b)$，$\boldsymbol{q}=(b-a,c-a)$. 若 $\boldsymbol{p}\parallel\boldsymbol{q}$，则角 C 的大小为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　B. $\frac{\pi}{3}$　C. $\frac{\pi}{2}$　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】
由两向量平行的坐标条件，得 $(a+c)(c-a)-b(b-a)=0$，即 $c^2=a^2+b^2-ab$. 由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，所以 $2ab\cos C=ab$. 由于三角形边长 a，b 均为正数，故 $\cos C=\frac{1}{2}$，从而 $C=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

7. 与方程 $y=e^{2x}-2e^x+1$（$x\ge 0$）的曲线关于直线 $y=x$ 对称的曲线方程（ ）

A. $y=\ln(1+\sqrt{x})$　B. $y=\ln(1-\sqrt{x})$
C. $y=-\ln(1+\sqrt{x})$　D. $y=-\ln(1-\sqrt{x})$

【答案】**A**

【解析】
原曲线方程可写为 $y=(e^x-1)^2$，且 $x\ge 0$，所以 $e^x-1\ge 0$. 关于 $y=x$ 对称后交换 x，y，得 $x=(e^y-1)^2$，于是 $\sqrt{x}=e^y-1$，从而 $y=\ln(1+\sqrt{x})$，故选 A.

8. 曲线 $\frac{x^2}{10-m}+\frac{y^2}{6-m}=1$（$m<6$）与曲线 $\frac{x^2}{5-n}+\frac{y^2}{9-n}=1$（$5<n<9$）的（ ）

A. 焦距相等　B. 离心率相等　C. 焦点相同　D. 准线相同

【答案】**A**

【解析】
因为 $m<6$，第一条曲线是焦点在 x 轴上的椭圆，半长轴平方与半短轴平方之差为 $(10-m)-(6-m)=4$，故其焦半距为 2，焦距为 4. 因为 $5<n<9$，第二条曲线可写成 $\frac{y^2}{9-n}-\frac{x^2}{n-5}=1$，是焦点在 y 轴上的双曲线，焦半距的平方为 $(9-n)+(n-5)=4$，焦距也为 4. 故选 A.

9. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，前 n 项和为 S_n，若数列 $\{a_n+1\}$ 也是等比数列，则 S_n 等于（ ）

A. $2^{n+1}-2$　　B. $3n$　　C. $2n$　　D. 3^n-1

【答案】C

【解析】
设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_1=2$，有 $a_2=2q$，$a_3=2q^2$. 因为 $\{a_n+1\}$ 也是等比数列，所以 $(2q+1)^2=3(2q^2+1)$，即 $2(q-1)^2=0$，从而 $q=1$. 因此 $a_n=2$，$S_n=2n$，故选 C.

10. 直线 $y=2k$ 与曲线 $9k^2x^2+y^2=18k^2|x|$（$k\in\mathbb{R}$，且 $k\neq 0$）的公共点的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】D

【解析】
将 $y=2k$ 代入曲线方程，并利用 $k\neq 0$，得 $9x^2-18|x|+4=0$. 令 $t=|x|\geq 0$，则 $9t^2-18t+4=0$，解得 $t=1+-\frac{\sqrt{5}}{3}$. 这两个值均为正数，各自对应 $x=+-t$ 两个不同的值，且 $y=2k$ 固定，所以公共点共有 4 个，故选 D.

11. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)-\frac{1}{2}|\sin x-\cos x|$，则 $f(x)$ 的值域是（ ）

A. $[-1,1]$　　B. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},1\right]$
C. $\left[-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　D. $\left[-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【答案】C

【解析】
当 $\sin x\geq\cos x$ 时，$|\sin x-\cos x|=\sin x-\cos x$，从而 $f(x)=\cos x$；当 $\sin x<\cos x$ 时，$|\sin x-\cos x|=\cos x-\sin x$，从而 $f(x)=\sin x$，所以 $f(x)=\min\{\sin x,\cos x\}$. 由 $-1\leq\sin x\leq 1$ 与 $-1\leq\cos x\leq 1$，得 $f(x)\geq -1$，且在 $x=\frac{3\pi}{2}$ 时取到 -1. 另外，$f(x)\leq\frac{\sin x+\cos x}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$，并且在 $x=\frac{\pi}{4}$ 时取到 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 函数 f 连续，根据介值定理，它取遍两个极值之间的所有值，故值域为 $\left[-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$，选 C.

12. 设 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(0,1)$，点 P 是线段 AB 上的一个动点，$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$，若 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{AB}\geq\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$，则实数 λ 的取值范围是（ ）

A. $\frac{1}{2}\leq\lambda\leq 1$
B. $1-\frac{\sqrt{2}}{2}\leq\lambda\leq 1$
C. $\frac{1}{2}\leq\lambda\leq 1+\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $1-\frac{\sqrt{2}}{2}\leq\lambda\leq 1+\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】B

【解析】
因为 P 在线段 AB 上，设 $P=(1-\lambda,\lambda)$，则 $0\le\lambda\le1$，且 $\overrightarrow{AB}=(-1,1)$，$\overrightarrow{PA}=(\lambda,-\lambda)$，$\overrightarrow{PB}=(\lambda-1,1-\lambda)$. 于是 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(AB)=2\lambda-1$，$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=-2\lambda(1-\lambda)$. 题设不等式化为 $2\lambda^2-4\lambda+1\le0$，即 $1-\frac{\sqrt2}{2}\le\lambda\le1+\frac{\sqrt2}{2}$. 与 $0\le\lambda\le1$ 取交集，得 $1-\frac{\sqrt2}{2}\le\lambda\le1$，故选 B.

填空题

13. 设 $g(x)=begin\{cases\}e^x,x\le0,\\ \ln x,x>0,end\{cases\}$ 则 $g\left(g\left(\frac12\right)\right)=$_____{}.

【答案】$\frac12$

【解析】
因为 $\frac12>0$，所以 $g\left(\frac12\right)=\ln\frac12=-\ln2<0$. 因此 $g\left(g\left(\frac12\right)\right)=g(-\ln2)=e^{-\ln2}=\frac12$.

14. $\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac45-\frac67\right)+\left(\frac{4}{5^2}-\frac{6}{7^2}\right)+\cdots+\left(\frac{4}{5^n}-\frac{6}{7^n}\right)}{\left(\frac46-\frac45\right)+\left(\frac{4}{6^2}-\frac{4}{5^2}\right)+\cdots+\left(\frac{4}{6^n}-\frac{4}{5^n}\right)}=$_____{}.

【答案】**0**

【解析】
记分子为 N_n，由等比数列求和公式，$N_n=(1-5^{-n})-(1-7^{-n})=7^{-n}-5^{-n}$，所以 $N_n\to0$. 记分母为 D_n，则 $D_n=4\left[\frac15(1-6^{-n})-\frac14(1-5^{-n})\right]$，从而 $D_n\to-\frac15\ne0$. 因此原极限为 $\lim_{n\to\infty}\frac{N_n}{D_n}=0$.

15. 5名乒乓球队队员中，有2名老队员和3名新队员. 从中选出3名队员排成1，2，3号参加团体比赛，则入选的3名队员中至少有1名老队员，且1，2号中至少有1名新队员的排列方法有_____{}种.（以数作答）

【答案】48

【解析】
按入选队员中老队员的人数分类. 当有 1 名老队员和 2 名新队员时，先选老队员有 2 种，选出的 2 名新队员排入另外两个位置有 A_3^2 种，老队员有 3 个位置可放，共有 $2cdotA_3^2\cdot3=36$ 种，且自动满足 1，2 号中至少有 1 名新队员. 当有 2 名老队员和 1 名新队员时，选新队员有 3 种，新队员不能放在 3 号位，故有 2 个位置可放，两个老队员排列有 2 种，共有 $3\cdot2\cdot2=12$ 种. 因此共有 $36+12=48$ 种.

16. 若一条直线与一个正四棱柱各个面所成的角都为 α，则 $\cos\alpha=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt6}{3}$

【解析】
设该直线的方向向量为 $\boldsymbol{d}=(u,v,w)$. 正四棱柱的三个方向的侧面法向量可以分别取为 $(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(0,0,1)$. 直线与平面的夹角为 α 时，方向向量与该平面法向量夹角的正弦为 $\sin\alpha$，所以 $\frac{|u|}{|\boldsymbol{d}|}=\frac{|v|}{|\boldsymbol{d}|}=\frac{|w|}{|\boldsymbol{d}|}=\sin\alpha$. 由 $u^2+v^2+w^2=|\boldsymbol{d}|^2$，得 $3\sin^2\alpha=1$. 由于夹角取锐角，$\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{\frac23}=\frac{\sqrt6}{3}$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin^2x+2\sin x\cos x+3\cos^2x$，$x\in\mathbb{R}$. 求：

1. (1) 函数 $f(x)$ 的最大值及取得最大值的自变量 x 的集合；
2. (2) 函数 $f(x)$ 的单调增区间.

【解析】

1. (1) 利用二倍角公式，得

$$f(x)=2+\cos 2x+\sin 2x=2+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

由于正弦函数的值不超过 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 $2+\sqrt{2}$. 取得最大值时

$$2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

即 $x=\frac{\pi}{8}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

1. (2) $f'(x)=2\cos 2x-2\sin 2x=2\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因而

$$f'(x)>0\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x+\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

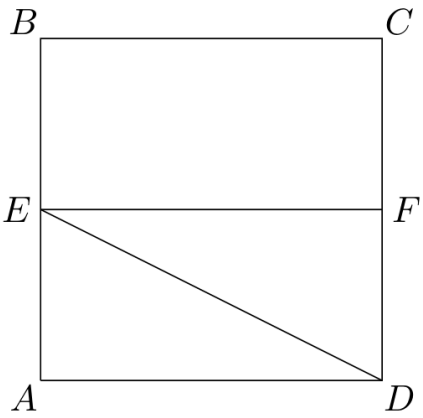
即 $-\frac{3\pi}{8}+k\pi<x<\frac{\pi}{8}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 所以函数的单调增区间为

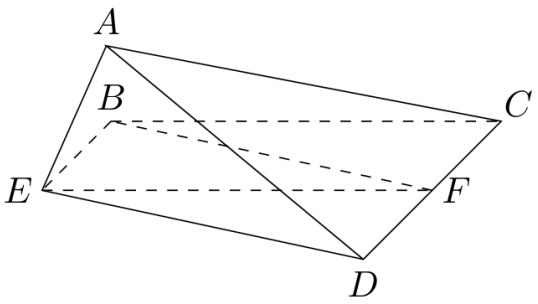
$$\left(-\frac{3\pi}{8}+k\pi,\frac{\pi}{8}+k\pi\right)$$

其中 $k\in\mathbb{Z}$.

18. 已知正方形 $ABCD$，E，F 分别是边 AB，CD 的中点，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起，如图所示，记二面角 $A-DE-C$ 的大小为 θ（$0<\theta<\pi$）.

1. (1) 证明：$BF\parallel$ 平面 ADE；
2. (2) 若 $\triangle ACD$ 为正三角形，试判断点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影 G 是否在直线 EF 上. 证明你的结论，并求角 θ 的余弦值.





【解析】

1. （1）设正方形边长为 a，在平面 $BCDE$ 中建立坐标系，使 $D=(0,0,0), C=(a,0,0), B=(a,a,0), E=\left(\frac{a}{2},a,0\right)$，$F=\left(\frac{a}{2},0,0\right)$. 于是 $\overrightarrow{BF}=\left(-\frac{a}{2},-a,0\right)=-\overrightarrow{DE}$. 直线 BF 与直线 DE 平行；又因 $0<\theta<\pi$，平面 ADE 与平面 $BCDE$ 的交线为 DE，而 $BF\subset BCDE$ 且 $BF\neq DE$，故 $BF\neg\subset ADE$，从而 $BF\parallel$ 平面 ADE.

2. （2）设折起后 $A=(u,v,w)$. 因为 $\triangle ACD$ 为正三角形，且 $AD=CD=a$，又由折叠前后长度不变知 $AE=\frac{a}{2}$，所以

$$begin\{cases\}u^2+v^2+w^2=a^2,\ (u-a)^2+v^2+w^2=a^2,\ \left(u-\frac{a}{2}\right)^2+(v-a)^2+w^2=\frac{a^2}{4}end\{cases\}$$

前两个等式相减得 $u=\frac{a}{2}$. 将其代入后两个等式，得 $v=\frac{3a}{4}$，$w^2=\frac{3a^2}{16}$. 因此点 A 在平面 $BCDE$ 上的射影为 $G=\left(\frac{a}{2},\frac{3a}{4},0\right)$. 直线 EF 的方程为 $x=\frac{a}{2}$，且 $0\le y\le a$，所以 G 在线段 EF 上.

取 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{DE}=\left(\frac{a}{2},a,0\right)$，$\boldsymbol{r}=\overrightarrow{DA}=\left(\frac{a}{2},\frac{3a}{4},w\right)$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{DC}=(a,0,0)$. 将 $\boldsymbol{r}$，$\boldsymbol{c}$ 分别在垂直于 DE 的方向上作正射影，得到 $\boldsymbol{r}_\perp=\boldsymbol{r}-\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{d}}{|\boldsymbol{d}|^2}\boldsymbol{d}=\left(\frac{a}{10},-\frac{a}{20},w\right)$，$\boldsymbol{c}_\perp=\boldsymbol{c}-\frac{\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d}}{|\boldsymbol{d}|^2}\boldsymbol{d}=\left(\frac{4a}{5},-\frac{2a}{5},0\right)$. 由 $w^2=\frac{3a^2}{16}$，有 $\boldsymbol{r}_\perp cdotbold(c)_\perp=\frac{a^2}{10}$，$|\boldsymbol{r}_\perp|^2=\frac{a^2}{5}$，$|\boldsymbol{c}_\perp|^2=\frac{4a^2}{5}$. 故二面角 $A-DE-C$ 的平面角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{r}_\perp cdotbold(c)_\perp}{|\boldsymbol{r}_\perp|\,|\boldsymbol{c}_\perp|}=\frac{1}{4}$$

19. 现有甲，乙两个项目，对甲项目每投资十万元，一年后利润是 1.2 万元，1.18 万元，1.17 万元的概率分别为 $\frac{1}{6}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$；已知乙项目的利润与产品价格的调整有关. 在每次调整中，价格下降的概率都是 p（$0<p<1$），设乙项目产品价格在一年内进行 2 次独立的调整，记乙项目产品价格在一年内的下降次数为 ξ，对乙项目每投资十万元，ξ 取 0，1，2 时，一年后相应利润是 1.3 万元，1.25 万元，0.2 万元. 随机变量 ξ_1，ξ_2 分别表示对甲，乙两项目各投资十万元一年的利润.

1. (1) 求 ξ_1，ξ_2 的概率分布和数学期望 $E(\xi_1)$，$E(\xi_2)$；
2. (2) 当 $E(\xi_1)<E(\xi_2)$ 时，求 p 的取值范围.

【解析】

1. （1）随机变量 ξ_1 的分布为

$P(\xi_1=1.2)=\frac{1}{6}$，$P(\xi_1=1.18)=\frac{1}{2}$，$P(\xi_1=1.17)=\frac{1}{3}$. 两次价格调整相互独立，故 ξ 服从参数为 2，p 的二项分布，从而 $P(\xi=0)=(1-p)^2$，$P(\xi=1)=2p(1-p)$，$P(\xi=2)=p^2$. 根据利润与 ξ 的对应关系，随机变量 ξ_2 的分布为 $P(\xi_2=1.3)=(1-p)^2$，$P(\xi_2=1.25)=2p(1-p)$，$P(\xi_2=0.2)=p^2$. 所以

$$E(\xi_1)=1.2\times\frac{1}{6}+1.18\times\frac{1}{2}+1.17\times\frac{1}{3}=1.18$$

$$E(\xi_2)=1.3(1-p)^2+1.25\times2p(1-p)+0.2p^2=1.3-0.1p-p^2$$

1. （2）由 $E(\xi_1)<E(\xi_2)$，得

$$1.18<1.3-0.1p-p^2\Leftrightarrow p^2+0.1p-0.12<0\Leftrightarrow-0.4<p<0.3$$

再结合 $0<p<1$，可得 p 的取值范围为 $0<p<\frac{3}{10}$.

20. 已知点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$（x_1，$x_2\neq0$）是抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的两个动点，O 是坐标原点，向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 满足 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}|$. 设圆 C 的方程为 $x^2+y^2-(x_1+x_2)x-(y_1+y_2)y=0$.

1. (1) 证明线段 AB 是圆 C 的直径；
2. (2) 当圆 C 的圆心到直线 $x-2y=0$ 的距离的最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时，求 p 的值.

【解析】

1. (1) 由已知条件，平方后相减可得

$$|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|^2-|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}|^2=4\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=0$$

因此 $x_1x_2+y_1y_2=0$. 将圆 C 的方程配方，得

$$\left(x-\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(y-\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{(x_1+x_2)^2+(y_1+y_2)^2}{4}$$

所以圆心为线段 AB 的中点. 又因为

$$|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{AB}|$$

圆 C 的半径等于 $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|$. 故线段 AB 是圆 C 的直径.

1. (2) 设抛物线上点的参数为 t，则点的坐标可写为 $\left(\frac{p}{2}t^2,pt\right)$. 令 A，B 对应的参数分别为 t_1，t_2. 因为 x_1，$x_2\neq 0$，所以 t_1，$t_2\neq 0$. 由 $\overrightarrow{OA}perparrow(OB)$，得

$$\frac{p^2}{4}t_1^2t_2^2+p^2t_1t_2=0$$

即 $t_1t_2=-4$. 令 $t_1=t$，则 $t_2=-\frac{4}{t}$.

圆心 M 到直线 $x-2y=0$ 的距离为

$$d=\frac{|x_1+x_2-2y_1-2y_2|}{2\sqrt{5}}$$

代入参数表达式，得

$$d=\frac{p}{4\sqrt{5}}|t^2+\frac{16}{t^2}-4t+\frac{16}{t}|$$

令 $u=t-\frac{4}{t}$，则

$$t^2+\frac{16}{t^2}-4t+\frac{16}{t}=u^2+8-4u=(u-2)^2+4\geq 4$$

当 $t-\frac{4}{t}=2$ 时等号成立，此方程有非零实根 $t=1\pm sqrt(5)$，故最小距离为 $\frac{p}{\sqrt{5}}$. 由题设

$$\frac{p}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

所以 $p=2$.

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}ax^3+bx^2+cx+d$，其中 a，b，c 是以 d 为公差的等差数列，且 $a>0$，$d>0$. 设 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点. 在 $\left[1-\frac{2b}{a},0\right]$ 上，$f'(x)$ 在 x_1 处取得最大值，在 x_2 处取得最小值. 将 $(x_0,f(x_0))$，$(x_1,f'(x_1))$，$(x_2,f'(x_2))$ 依次记为 A，B，C.

1. (1) 求 x_0；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 有一边平行于 x 轴，且面积为 $2+\sqrt{3}$，求 a，d 的值.

【解析】

1. （1）因为 a，b，c 是以 d 为公差的等差数列，由等差数列定义，$b=a+d$，$c=a+2d$.

于是

$$f'(x)=ax^2+2bx+c=ax^2+2(a+d)x+a+2d=(x+1)(ax+a+2d)$$

其两个零点为 $-1-\frac{2d}{a}$ 与 -1. 因为 $a>0$，所以 $f'(x)$ 在 $x=-1$ 处由负变正，故 $f(x)$ 的极小值点为 $x_0=-1$.

1. （2）区间 $\left[1-\frac{2b}{a},0\right]=\left[-1-\frac{2d}{a},0\right]$. 函数 $f'(x)$ 是开口向上的二次函数，其顶点横坐标为

$$x_2=-\frac{b}{a}=-1-\frac{d}{a}$$

又 $f'\left(-1-\frac{2d}{a}\right)=0$，而 $f'(0)=c=a+2d>0$，所以最大值在右端点取得，即 $x_1=0$，最小值在顶点取得，且

$$f'(x_2)=-\frac{d^2}{a}$$

从而 $A=\left(-1,-\frac{a}{3}\right)$，$B=(0,a+2d)$，$C=\left(-1-\frac{d}{a},-\frac{d^2}{a}\right)$. 其中 $y_B=a+2d>0$，而 $y_A=-\frac{a}{3}<0$，$y_C=-\frac{d^2}{a}<0$. 因此若三角形 ABC 有一边平行于 x 轴，只能是边 AC，于是 $-\frac{a}{3}=-\frac{d^2}{a}$，$d=\frac{a}{\sqrt{3}}$. 此时 $|AC|=\frac{d}{a}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，点 B 到直线 AC 的距离为 $a+2d+\frac{a}{3}=\frac{4a}{3}+2d$. 由三角形面积为 $2+\sqrt{3}$，得

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{4a}{3}+\frac{2a}{\sqrt{3}}\right)=2+\sqrt{3}$$

即 $\frac{a(2+\sqrt{3})}{3\sqrt{3}}=2+\sqrt{3}$. 所以 $a=3\sqrt{3}$，从而 $d=3$.

22. 已知 $f_0(x)=x^n$，$f_k(x)=\frac{f'_{k-1}(x)}{f_{k-1}(1)}$，其中 $k\le n$（n，$kinbold(N)_+$）. 设 $F(x)=C_n^0f_0\left(x^2\right)+C_n^1f_1\left(x^2\right)+\cdots+C_n^nf_{n(x^2)}$，$x\in[-1,1]$.

1. (1) 写出 $f_{k(1)}$；
2. (2) 证明：对任意的 x_1，$x_2\in[-1,1]$，恒有 $|F(x_1)-F(x_2)|\le 2^{n-1}(n+2)-n-1$.

【解析】

1. (1) 由 $f_0(x)=x^n$ 得 $f_0(1)=1$. 先求得

$$f_1(x)=nx^{n-1}$$

若 $2\le k\le n$，并且 $f_{k-1}(x)=(n-k+2)x^{n-k+1}$，则

$$f_{k(x)}=\frac{f'_{k-1}(x)}{f_{k-1}(1)}=(n-k+1)x^{n-k}$$

由数学归纳法，$f_{k(x)}=(n-k+1)x^{n-k}$，所以 $f_0(1)=1$，$f_{k(1)}=n-k+1$（$1\le k\le n$）.

1. (2) 令 $u=x^2$，则 $0\le u\le 1$，且

$$F(x)=P(u)=u^n+\sum_{k=1}^{n}C_n^{k(n-k+1)}u^{n-k}$$

这个多项式的各项系数均为非负数，因此当 $0\le u_1\le u_2\le 1$ 时，有 $P(u_1)\le P(u_2)$. 对任意 x_1，$x_2\in[-1,1]$，取 $u_i=x_i^2$，便有

$$|F(x_1)-F(x_2)|=|P(u_1)-P(u_2)|\le P(1)-P(0)$$

再由二项式系数的和及加权和

$$\sum_{k=0}^{n}C_n^{k(n-k+1)}=n\cdot 2^{n-1}+2^n=2^{n-1}(n+2)$$

注意到上式中 $k=0$ 项为 $n+1$，而 $P(1)$ 的对应项为 1，故

$$P(1)=2^{n-1}(n+2)-n$$

当 $u=0$ 时只有 $k=n$ 项不为零，所以 $P(0)=1$. 因而

$$|F(x_1)-F(x_2)|\le P(1)-P(0)=2^{n-1}(n+2)-n-1$$

这就证明了所要的不等式.